

## 2018년 제4회 CBT 기출복원문제



★ 표시 : 문제 중요도를 나타냄

본 기출문제는 수험생들의 기억을 바탕으로 작성한 것으로 내용 및 그림 등에서 실제 문제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

★★★  
01  
중제빈도

전주 외등을 전주에 부착하는 경우 전주 외등은 하단으로부터 몇 [m] 이상 높이에 시설하여야 하는가?

- ① 3.0                      ② 3.5  
③ 4.0                      ④ 4.5

3해설 전주 외등 : 대지 전압 300[V] 이하 백열전등이나 수은등 등을 배전 선로의 지지물 등에 시설하는 등

- 기구 인출선 도체 단면적 : 0.75[mm<sup>2</sup>] 이상
- 중량 : 부속 금구류를 포함하여 100[kg] 이하
- 기구 부착 높이 : 하단에서 지표상 4.5[m] 이상 (단, 교통 지장이 없을 경우 3.0[m] 이상)
- 돌출 수평 거리 : 1.0[m] 이상

★★★  
02  
중제빈도

전선의 굵기를 측정하는 공구는?

- ① 권척                      ② 메거  
③ 와이어 게이지      ④ 와이어 스트리퍼

3해설 ① 권척(줄자) : 길이 측정 공구  
② 메거 : 절연 저항 측정 공구  
③ 와이어 게이지 : 전선의 굵기를 측정하는 공구  
④ 와이어 스트리퍼 : 전선 피복을 벗기는 공구

★★  
03

접지선의 절연 전선 색상은 특별한 경우를 제외하고는 어느 색으로 표시를 하여야 하는가?

- ① 적색                      ② 황색  
③ 녹색                      ④ 흑색

3해설

접지선은 보통 녹색을 사용하지만 녹색선이 없는 경우는 일반 전선을 사용하되 초록색 절연 테이프 혹은 PVC 튜브 등으로 접지선임을 표시하거나 유성펜을 이용해서 전선의 절연체에 “접지”라고 표시를 해 놓으면 된다.

★★  
04

△-△ 결선을 할 경우 선전류와 상전류의 위상차는 몇 [rad]인가?

- ①  $\frac{\pi}{3}$                       ②  $\frac{\pi}{2}$   
③  $\frac{\pi}{6}$                       ④  $\frac{2\pi}{3}$

3해설

△결선의 특징

$$V_l = V_p [V]$$

$$I_l = \sqrt{3} I_p \angle -\frac{\pi}{6} [A]$$

선전류  $I_l$ 가 상전류  $I_p$ 보다  $\frac{\pi}{6}$  [rad] 뒤진다.

★★★  
05  
중제빈도

20[kVA]의 단상 변압기 2대를 사용하여 V-V 결선으로 하고 3상 전원을 얻고자 한다. 이때, 여기에 접속시킬 수 있는 3상 부하의 용량은 약 몇 [kVA]인가?

- ① 34.6                      ② 44.6  
③ 54.6                      ④ 66.6

3해설

$$\begin{aligned} V \text{결선 용량 } P_V &= \sqrt{3} P_1 \\ &= \sqrt{3} \times 20 = 34.6 [\text{kVA}] \end{aligned}$$